HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Travail de Bachelor

Exemple de titre

Exemple de sous-titre

Confidentiel

Étudiante	**firstname lastname**
Superviseur	Prof. Bli Bla
Département	Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Filière	Informatique et systèmes de communication (ISC)
Orientation	Sécurité informatique (ISC-S)
Entreprise mandante	Nom EntrepriseZ Rue XY 1400 Yverdon-les-Bains
Année académique	2025-26

Yverdon-les-Bains, le 24.02.2026

Authentification

Par la présente, j'atteste avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

firstname lastname

Yverdon-les-Bains, le 24.02.2026

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 24.02.2026

Resumé

Travail de Bachelor 2025-26
Titre: Exemple de titre
Sous-titre: Exemple de sous-titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Étudiante	**firstname lastname**
Superviseur	Prof. Bli Bla
Entreprise mandante	Nom

Cahier des charges

Résumé du problème

ICNML (*International Close Non-Matches Library*) is an open-souce platform designed for handling biometric traces in scientific and experimentation contexts. It is deployed by several research institutions, including the University of Lausanne (*UNIL*). It is used by collaborators worldwide on projects focused on image analysis and biometric recognition.

Problématique

The system was initially developed in a research environment that prioritized functionnality and flexibility over long-term maintenance and technical standardisation. Today, the plateform remains a central component in many scientific activities. However, its evolution and sustainability are limited by accumulated technical debt. These weaknesses affect maintenability, security, and usability for both admins and end users alike.

Cahier des charges

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Objectifs

This aim of this bachelor thesis is to strenghten the security and maintenability of the **ICNML** platform. The work is built around the 3 following objectives.

The first objetive is to **reinforce technical maintainability** by producing documentation of the system architecture and all critical processes. The underlying objective is to enable future contributors to understand, install, and develop the platform easily compared to now.
The second objective is to **improve security** by bringin transparency to internal processes:

- data encryption in the db
- access control mechanisms
- watermark on the images downloaded
- encryption mechanisms applied per donor

The third objective is to **demistify and reinforce management operations** such as installation and backup restoration. This will improve maintanability and reusability by new developers.
The third objective is to **optimise user experience** through filtering and management features. Especially filtering by donor or image quality.

Déroulement

This work begins the 16.02.2026 and ends the 23.07.2026. Over the 16 first weeks, from 16.02 to 08.06, the workload is 12 hours per week. The 6 last weeks, from 08.06 to 27.07, the workload is the equivalent of a full-time.
An assessed intermediary submission is due on 20.05. The final report is due on the 27.07 at 12h00.
The defense will be organized between the 24.09 and the 11.10.

Tâches

The work is built into five phases, each one building ontop of the previous one.
The **Starting phase** (16-19.02) covers the creation of an initial planning document and the drafting of this specification.
The **First steps in the codebase phase** (24.02-31.03) involves an in-depth analysis of the current codebase, the production of initial general technical documentation, and the setup of a **reproducible** local dev environment.
The **Cryptography focus phase** (31.03-09.04) is focus on the image encryption mechanisms, including key generation and management per donor. This is followed by the production of dedicated documentation covering these processes.
The **Backup focus phase** (14.04-23.04) analyses the actual dual-key backup system, identifies its tradeoffs, and document the current process as well as possible improvements.
The **Deployment focus phase** (23.04-30.04) analyses the current deployment solution and produces corresponding documentation. By the end of this phase, the created documentation will give enough information to take a decision on which functional improvements will be implemented during the development phase.

The **Development phase** (05.05-23.07) covers the implementation of the improvements selected. The exact scope is to be determined based on the findings of the precedent phases. Some features already asked by the mandate are found in the deliverables section.

Livrables

Les délivrables seront les suivants :

1. Une documentation contenant :
   - Une analyse de marché
   - La décision qui découle de l'analyse
   - Spécifications
   - Les informations du module tel que le fonctionnement et les limitations
   - Une planification initiale et finale
   - Un mode d'emploi
2. Un module remplissant les objectifs défini au point 2.1.
3. Un software implémentant les améliorations s'il a été possible de les effectuer.

Table des matières

Authentification **2**

Préambule **3**

Resumé **4**

Cahier des charges **5**
Résumé du problème 5
Cahier des charges 5

1 Introduction **10**

2 Planification **11**
2.1 Planification initiale 11

3 État de l'art **13**

4 Exemple de Chapitre **15**
4.1 Rédiger des expression mathématiques 15
4.2 Insérer des images 15
4.3 Créer et citer une référence bibliographique 16
4.4 Créer une référence à une autre partie du document 16
4.5 Afficher une commande simple ou du bash 16
4.6 Inclure du code 17

5 Architecture **18**

6 Implémentation **19**

7 Résultats **20**

8 Conclusion **21**

Bibliographie **22**

Annexes **25**

I Outils utilisés **26**

II Journal de travail **27**

1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut.

2 Planification

2.1 Planification initiale

Un exemple de planification et de Gantt utilisant la bibliothèque gantty.

Dates clés administratives :
- oct-dec 2025 : sélection, élaboration et affectation du sujet
- 16.02.2026 : Démarrage du travail
- 20.02.2026 : Kick-off
- 16.03.2026 : Documents de confidentialité
- 16.04.2026 : Cahier des charges final
- 16.05.2026 : Rendu intermédiaire
- 24.07.2026 : Rendu final du travail
- 03.09.2026 : Défense du travail de Bachelor

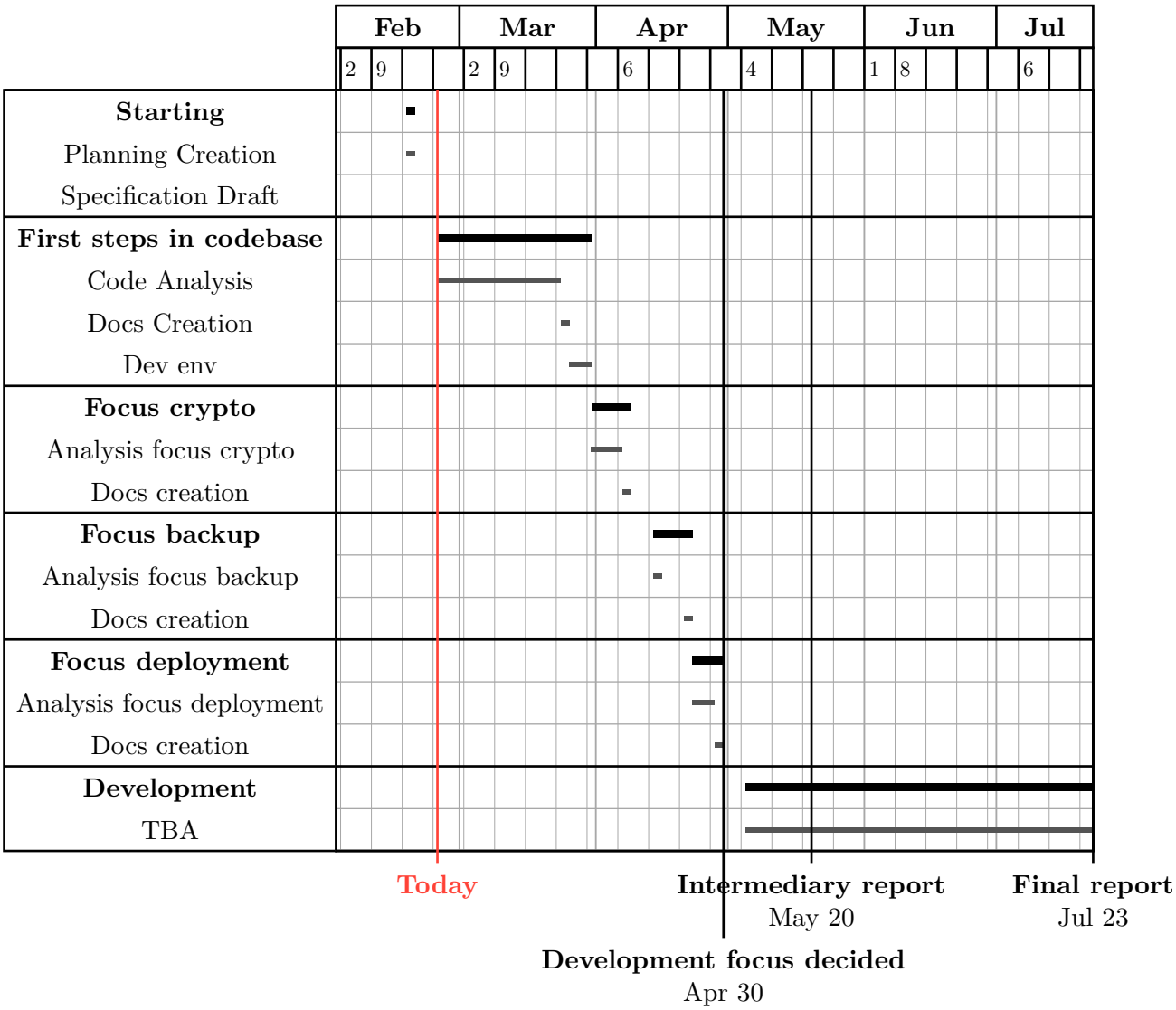

Fig. 1. – Planification initiale du projet

3 État de l'art

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus.

4 Exemple de Chapitre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4.1 Rédiger des expression mathématiques

Voici des maths intégrés: $\frac{3^2}{4^3}$
ou alors à la ligne:

$$\frac{3x_a}{y_b^2 + 4}$$

4.2 Insérer des images

Voici comment mettre une image.

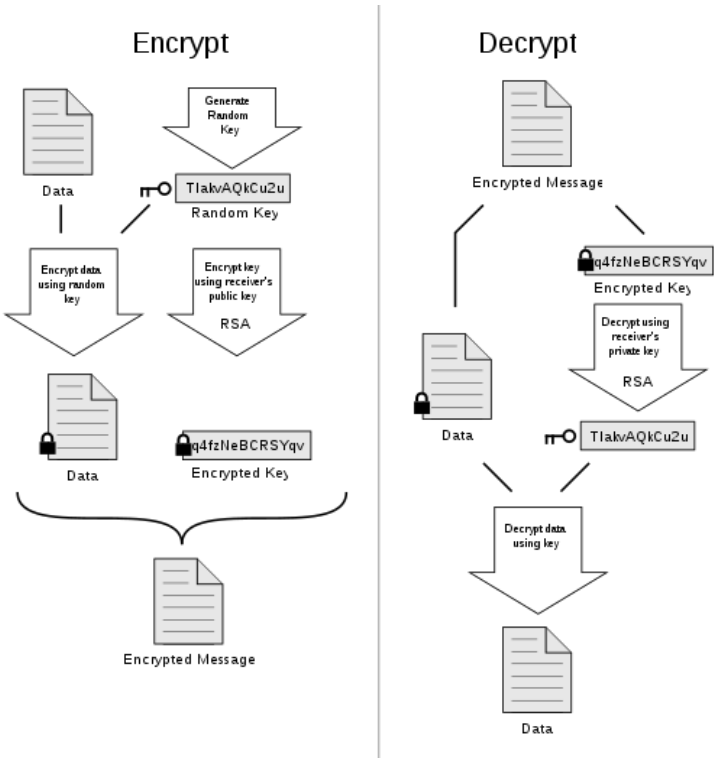

Fig. 2. – Schéma PGP

4.3 Créer et citer une référence bibliographique

Ceci est un exemple de citation d'un livre de Pasini [1]

Mais aussi le site de Black Alps 2019 [2]

4.4 Créer une référence à une autre partie du document

On peut aussi ajouter une référence à la section 4.6

On peut aussi ajouter une référence à l'introduction, Chapitre 1.

Comme montre la Fig. 2, on peut référencer une figure.

4.5 Afficher une commande simple ou du bash

Exemple : Test d'une commande bash shell `ls` :

```sh
$> ls -al test_underscore $$* "coucou"
```

4.6 Inclure du code

```c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
   printf("Hello World!\n");
   return 0;
}
```

5 Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6 Implémentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

7 Résultats

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

8 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Bibliographie

[1] Gildas Avoine, Pascal Junod, Philippe Oechslin, et and Sylvain Pasini, *Sécurité informatique, cours et exercices corrigés*. Vuibert, 2015.

[2] Sylvain Pasini, « Black Alps 2019 ». [En ligne]. Disponible sur: https://www.blackalps.ch/ba-19/

Table des figures

Fig. 1 Planification initiale du projet 12
Fig. 2 Schéma PGP 16

Liste des tableaux

Tableau 1 Journal de travail 27

Annexes

I Outils utilisés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum.

II Journal de travail

Date	Description	Rech. [h]	Dev. [h]	Rapport [h]	Admin [h]
					Le journal de travail continue à la page suivante.
05.03.2026	Kick-off meeting avec le mandant	0	0	0	2
12.03.2026	Recherche sur l'état de l'art	4	0	0	0
19.03.2026	Mise en place de l'environnement de développement et documentation	0	7	1	0
25.03.2026	Rédaction de l'état de l'art	0	0	4	0
25.03.2026	Dev de la partie interface	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0

Date	Description	Rech. [h]	Dev. [h]	Rapport [h]	Admin [h]
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0
xx.xx.2026	Test	0	0	4	0

Tableau 1. – Journal de travail